Instrução Técnica

Recondutorar Rede Secundária - Condutor NU para Multiplexado

ENERGISA/GTCD-IT/Nº230/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Exibir Geral 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 7 e 8 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regumentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	06/12/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Négócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Recondutorar Rede Secundária - Condutor NU Para Multiplexado

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de recondutoramento de rede secundária - condutor nu para multiplexado.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de baixa tensão (LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados (considerando vãos com duas estruturas de apoio e condutor leve): 05 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 120 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Exibir Geral

1. De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser substituído o condutor.

2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
3. Verificar condições dos postes para trabalhos:
   3.1- Engastamento;
   3.2- Apodrecimento;
   3.3- Erosão;
   3.4- Trincas e rachaduras;
4. Verificar condições das estruturas.
   4.1- Corrosão;
   4.2- Fixação;
   4.3 Trincas e rachaduras;
   4.4- Podridão;
5. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo um colaborador por poste ficando o ultimo poste de puxada sem colaborador (até a necessidade).
6. Içar balde de lona com ferramental.
7. Soltar todas as ligações existente na rede (ramais de service, IP) a ser substituído o condutor.
8. Soltar amarrações de ancoragem no primeiro poste e apoio nos outros postes existente entre as duas ancoragens.
9. Colaborador que está no primeiro poste solta jumper's e condutor.
10. Retirar todos os condutores fase deixando somente o neutro (servirá de cabo guia).
11. Em redes com estruturas de apoio intercaladas entre as de ancoragem colocar uma bandola em cada poste.

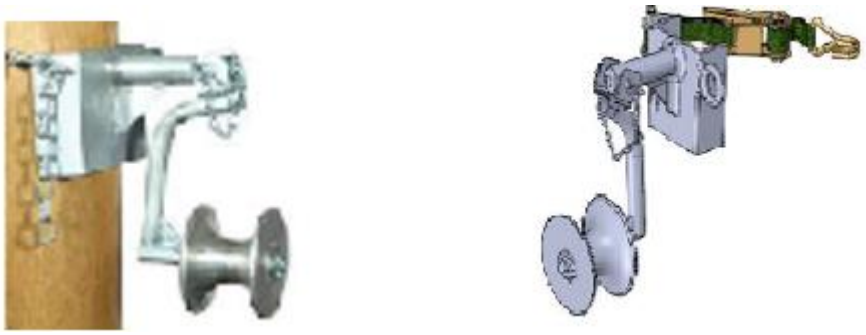

Figura 1: bandola para lançamento de cabos

12. Não havendo posibilidade de uso de cesta aérea posicionar um eletricista em cada poste.
13. Instalar cavalete para acomodar a bobina de condutor (sendo lance pequeno e com possibilidade de medir o comprimento do condutor a ser utilizado não se faz necessário).
14. Utilizar cabo do neutro como guia e amarrar cabo multiplexado no mesmo.
15. Lançar condutor passando pelas bandolas em todas as estruturas existentes até ponto de ancoragem.
16. Na estrutura de ancoragem, içar alças e deixar no isolador roldana da armação secundária (neutro) ou (instalar porca olhal com manilha sapatilha).
17. Içar condutor e encabeçar na alça preformada que esta na armação secundária.

    17.1- Deixar condutor suficiente para futuro jumper.

    17.2- Para final de rede fazer arremate do condutor deixando os para futuras ligações dos ramais de serviços, rabichos.

    17.3- Para estruturas com jumper's deixar sobra de condutor.

    17.4- Isolar pontas dos condutores com fita de alta fusão e isolante.
18. Tencionar condutor tirando excesso cortar e amarrar no poste que será tracionado (primeiro poste).
19. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo no poste que será tracionado o condutor.
20. Instalar estropo no poste o mais próximo do ponto de ancoragem.

NOTA:

1. Instalar dinamômetro no estropo.

21. Içar e instalar guincho portátil (talha) no dinamômetro.
22. Içar esticadores de condutor no balde de lona.
23. Içar condutor e tencionar retirando excesso de flexa (feito puxada por colaborador do solo).

24. Instalar esticador no condutor neutro.
25. Instalar guincho portátil no esticador e tracionar colocando no condutor o peso de acordo com projeto.
26. Encabeçar definitivamente o condutor na estrutura de ancoragem com alça preformada no isolador roldana.

    26.1- Deixar condutor suficiente para fechar jumper.
27. Retirar guincho portátil.
28. Retirar esticadores e descer pelo balde de lona.
29. Retirar e descer o guincho portátil.
30. Retirar e descer dinamômetro e estropo.
31. Nas estruturas de apoio, retirar condutor das bandolas e instalar no grampo de suspenção (ou isolador roldana).

    31.1- Para afastar fases do neutro utilizar a cunha de madeira (também para fazer as conexões dos rabichos de ligação para os ramais de serviço.

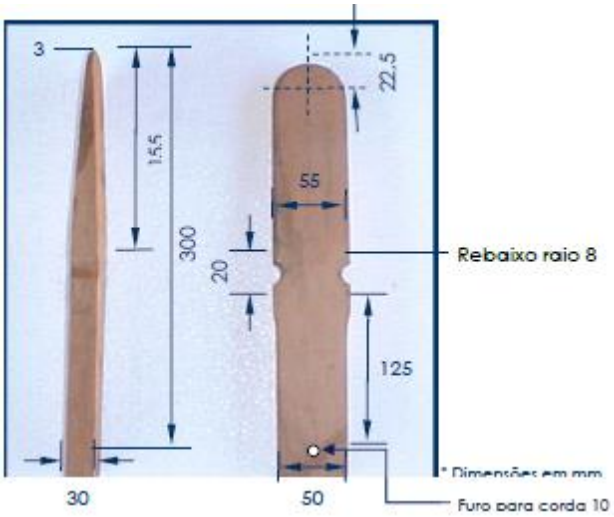

Figura 2: Cunha de madeira

32. Após amarrar retirar as cunhas de madeira e descer pelo balde de lona.
33. Retirar e descer as bandolas.
34. Retirar armações secundárias retsantes no poste sem utilização.
35. Descer armaçõpes secundárias para o solo.
36. Recolher e enrolar cabos retirados.
37. Refazer ligações dos ramais de serviço existentes assim como as IP's.
38. Descer o balde de lona com ferramental.
39. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 7 e 8

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Metro	01
Cunha de Madeira para abertura do multiplex	02
Cavalete para bubina de cabo	01
Bandolas	Adequada
Dinamômetro	01
Guincho portátil	03
Esticador de conductor	03
Estropo	03
Corda de 15 mts	03
Balde de lona	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Marreta	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2018	Vigente	-	01/07/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	27/12/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Fabricio Sampaio Medeiros	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		